Hörverstehen für Theis Apps

Projektdatei und Übergabe für die Weiterarbeit am Quellcode

Julian Theis · Stand 25. Oktober 2026 · Konzeptversion 3

Ziel ist eine hochwertige browserbasierte Sprachlernumgebung mit Hörverstehen und dem Wortschatzbereich ripassà. Die Nutzung ohne Konto bleibt möglich; ein optionales gemeinsames Theis-Konto soll persönlichen Online-Fortschritt und geeignete Backups mehrerer Apps ermöglichen. Diese Datei enthält das Grundkonzept, den Prüfauftrag für Claude und den aktualisierten Entwicklungsstand einschließlich Import, Medien und wissenschaftlich begründeter Vokabelabfrage.

Auftrag an den weiterführenden Chat

Claude soll diese Datei zusammen mit dem aktuellen Quellcode lesen. Die ergänzten Kapitel ab Aktualisierter Portalstand ersetzen abweichende frühere Statusangaben. Der Portalprototyp ist inzwischen umgesetzt; zentrale Anmeldung und serverseitige Redaktion bleiben zu prüfen. Die wissenschaftlichen Befunde, daraus abgeleiteten Empfehlungen und noch ausstehenden Implementierungen sind getrennt zu behandeln.

Verbindliche Entscheidungen des Nutzers

- Browserbasierte Nutzung und perspektivische Integration in Theis Apps.
- Öffentlicher, kuratierter Pool; Schüler öffnen dieselbe Übung unabhängig voneinander.
- Keine Pflichtkonten für Lernende und zunächst keine zentrale Ergebnisübersicht für Lehrkräfte. Optionales Theis-Konto für persönlichen Online-Lernstand ist als Ausbau ausdrücklich gewünscht und durch Claude zu prüfen.
- Schwerpunkt GER-Niveaus; Jahrgangsstufen allenfalls ergänzend.
- Nur autorisierte Redaktion importiert und veröffentlicht Übungen. Kein öffentlicher Import und keine öffentlich angebotene Gemini-Anleitung.
- Vielfältige Aufgabenformate und ausdrücklich mehrere zulässige Antworten bei halboffenen Aufgaben.
- Neue Inhalte sollen ohne manuelle Änderungen am Programmcode eingepflegt werden können.

Status der technischen Vorschläge

JSON, geschützte Redaktion und GitHub als Inhaltsspeicher bleiben Architekturvorschläge. Supabase ist jetzt der bevorzugt zu prüfende Kandidat für das gemeinsame Theis-Konto; das ist noch keine verbindliche Implementierungsentscheidung. App-Name und genaue Verteilung der Daten bleiben offen. Die neue Prüfung ersetzt keine Bestandsanalyse des tatsächlichen Quellcodes.

Bestehendes Projekt und Zielarchitektur

Aus dem bisherigen Projektkontext bekannt: Website https://theisapps.de und Repository https://github.com/theisjulian/app. Hosting über GitHub Pages. Genannt wurden HTML und JavaScript, ein Website-Generator site_build.py sowie versions.json. Der aktuelle Branch, die Verzeichnisse und der Veröffentlichungsablauf sind im weiterführenden Chat anhand des tatsächlichen Quellcodes zu prüfen.

Empfohlener Aufbau

Baustein	Aufgabe
Öffentliche Browser-App	Katalog, Filter, Übung, Medienwiedergabe und lokale Korrektur.
Übungsdateien und Katalog	Versionierte JSON-Inhalte; stabiler Bezeichner und Direktlink je Übung.
Geschützter Redaktionsbereich	Import, Validierung, Formularbearbeitung, Vorschau, Veröffentlichung und Rücknahme.
Authentifizierung und Schreibdienst	Autorisierte Änderungen im Inhaltsspeicher; keine Zugangsschlüssel im öffentlichen Code.
Veröffentlichung	Automatische Erzeugung oder Aktualisierung von Katalog und Website nach redaktioneller Freigabe.

GitHub Pages kann die öffentliche Anwendung und veröffentlichte JSON-Dateien ausliefern. Es bietet selbst keine serverseitige Benutzerverwaltung oder geschützte Schreibschnittstelle. Ein sicherer Redaktionszugang braucht eine ergänzende Authentifizierung und Schreibanbindung. Ein Git-basiertes CMS wie Decap ist ein zu prüfender Kandidat; ein passender Import und die Schüler-Vorschau müssen ergänzt werden.

Was sich bei einer neuen Übung ändert

Nur die Inhalte und gegebenenfalls der Katalog werden aktualisiert. Die Redaktion löst diesen Vorgang über die Oberfläche aus. Das Repository kann im Hintergrund automatisch einen Commit erhalten; danach läuft die Veröffentlichung. Neue Aufgaben innerhalb vorhandener Formate erfordern keine Änderung der App. Ein neuer Aufgabentyp benötigt dagegen Programmierarbeit.

Entwürfe und Medien

Unveröffentlichte Entwürfe müssen außerhalb öffentlich ausgelieferter Dateien liegen. Bei einem öffentlichen Repository sind auch eingecheckte Entwürfe und interne Prompts einsehbar; eine versteckte URL schützt sie nicht. Für diese Inhalte ist ein privater Speicher oder ein entsprechend getrennter Workflow nötig. Große Audio- und Videodateien sollten bei wachsendem Bestand getrennt vom Quellcode gespeichert werden.

Nutzung und redaktioneller Ablauf

Schüler und Lehrkräfte

Die Startseite zeigt veröffentlichte Übungen. Filter: Sprache und GER-Niveau, ergänzend Thema und Bearbeitungsdauer. Lehrkräfte können eine Übung direkt verlinken. Schüler starten sie ohne Anmeldung, bearbeiten sie und rufen entsprechend der Übungseinstellung die Korrektur auf. Ein Direktlink darf keine vorgeschaltete Katalogsuche erfordern.

Ein lokaler Bearbeitungsstand bleibt im selben Browser und unter derselben Webadresse. Für angemeldete Nutzer soll perspektivisch ein Online-Lernstand hinzukommen. Claude muss Übernahme bestehender lokaler Profile, Kontowechsel, Konflikte und Verhalten ohne Internet prüfen. Die lokale Nutzung ohne Konto bleibt möglich.

Redaktion

- Medium auswählen und mit Gemini oder einer anderen KI Aufgaben im festgelegten Format erstellen.
- Datei in den Redaktionsbereich importieren. Fehler mit Feld und verständlicher Ursache anzeigen.
- Fragen, Antwortvarianten, Lösungen, Erläuterungen und Medienverweise im Formular bearbeiten.
- Niveau und Metadaten kontrollieren sowie jede Aufgabe am Originalmedium fachlich prüfen.
- Schüleransicht auf Desktop und schmalem Bildschirm vorab ansehen.
- Explizit veröffentlichen; Status und anschließend den Direktlink anzeigen.
- Später überarbeiten, zurückziehen oder eine frühere Version wiederherstellen können.

Entlastung durch Automatisierung

Automatisierbar sind Strukturprüfung, Pflichtfelder, Eindeutigkeit von IDs, gültige Lösungsreferenzen, Katalogeinträge und Veröffentlichung. KI kann Niveau, Antwortvarianten, Erklärungen und Zeitmarken vorschlagen. Sie ersetzt nicht die Prüfung, ob eine Frage mit dem Medium beantwortbar und die hinterlegte Lösung richtig ist. Eine technisch erreichbare URL garantiert noch keine funktionierende Wiedergabe für alle Schüler.

Einordnung der Schwierigkeiten

GER bezieht sich auf die gesamte Übung einschließlich Aufgabenstellung. Sprachliche Schwierigkeit der Aufnahme und Schwierigkeit der Aufgaben getrennt berücksichtigen. Optional Angaben zu Sprechtempo, Akzent, Unterstützung oder Jahrgangsstufe ergänzen. Diese sind Empfehlungen für Metadaten und noch keine beschlossene Pflichtfeldliste.

Bewusst außerhalb der ersten Version

Für den ersten Ausbau sind keine Live-Klassenräume, Ranglisten, zentrale Notenübersicht oder laufende KI-Bewertung freier Texte vorgesehen. Das optionale persönliche Theis-Konto und Online-Speicherung sind dagegen ausdrücklich Gegenstand des neuen Prüfauftrags. Eine Lehrkraft erhält dadurch nicht automatisch Zugriff auf individuelle Schülerergebnisse.

Aufgabenformate und Korrekturregeln

Format	Vorgeschlagene Behandlung
Richtig oder falsch	Optional dritte Kategorie nicht erwähnt; eindeutiger Lösungsschlüssel.
Single und Multiple Choice	Stabile Antwort-IDs; Teilpunkte bei Mehrfachwahl ausdrücklich definieren.
Zuordnung	Paare über IDs; auf Touchgeräten und per Tastatur bedienbar.
Reihenfolge	Definierte Reihenfolge; Verschieben auch über beschriftete Schaltflächen.
Lückentext	Zulässige Antworten und Regeln je Lücke.
Kurze und halboffene Antwort	Mehrere akzeptierte Formulierungen, kontrollierte Normalisierung und Musterlösung.
Freier Text	Antwort erfassen; Musterlösung und Selbstvergleich statt behaupteter sicherer Inhaltsbewertung.

Antwortvarianten

Beispiel: Come va a scuola Marco? Zulässig können in autobus, con l'autobus, prende l'autobus und Marco va a scuola in autobus sein. Gemini soll solche Varianten bereits ausgeben. Die Redaktion muss sie ergänzen und berichtigen können. Eine begrenzte Liste kann nicht jede richtige Paraphrase abdecken.

Normalisierung und Tippfehler

Je Frage konfigurierbar: äußere Leerzeichen entfernen, Mehrfachleerzeichen vereinheitlichen, Großschreibung ignorieren und abschließende Satzzeichen ignorieren. Akzente, Apostrophe, Zahlen und bedeutungstragende Zeichen nicht pauschal entfernen. Keine globale Regel, dass ein Buchstabe Abweichung immer richtig ist.

Empfohlene Ergebniszustände: richtig, nicht erkannt und möglicher Tippfehler. Ein unsicherer Treffer erhält einen Hinweis mit Musterlösung statt einer sicheren Bewertung. Selbst als richtig markierte Antworten getrennt von automatisch bestätigten Antworten darstellen. Bei offenen Formaten keine scheinbar exakte Gesamtpunktzahl vortäuschen.

Rückmeldung

Lösung, kurze Begründung und gegebenenfalls geprüfte Zeitstelle anzeigen. Zeitpunkt der Freigabe ist noch offen: pro Frage, am Ende oder durch Lehrkraftvorgabe. Für selbstständiges Üben bietet sich Korrektur auf Wunsch an; das ist eine Empfehlung. Wiederholen und Zurücksetzen sollten möglich sein.

Lösungen, die zur lokalen Selbstkorrektur an den Browser geliefert werden, sind technisch einsehbar. Die Anwendung ist in Version 1 ein Übungsangebot. Prüfungsfeste Geheimhaltung der Lösungen ist kein Bestandteil.

Visuelle Gestaltung und Medien

Die bestehende Gestaltung von Theis Apps hat Vorrang. Reale Komponenten, Logo, Schrift, Farben, Abstände, Navigation und mobile Ansichten anhand des aktuellen Quellcodes prüfen. Für ripassà. wurden bereits zwölf Gruppo-Themes in einen separaten Prototyp übernommen. Das Hörverstehensportal braucht noch einen eigenen abgestimmten Entwurf; vorhandene Gestaltung konsistent weiterführen.

Ansicht des Übungspools

Kompakter Kopf mit Theis-Marke und Rückweg zur Hauptseite. Darunter Sprache und GER-Niveau als sofort verständliche Filter. Übungen als ruhige Karten oder gut lesbare Liste mit Titel, Sprache, GER, Thema, Medienlänge und Bearbeitungsdauer. Jede Übung hat eine klare Startaktion. Für den ersten Entwurf wenige realistische Beispielübungen verwenden und sie als Beispiele kennzeichnen.

Schüleransicht

Auf breiten Bildschirmen Medienbereich und Aufgaben sinnvoll nebeneinander anordnen; auf dem Smartphone untereinander. Medium und Fragen müssen ohne überladene Werkzeugleisten verständlich bleiben. Gut lesbare Aufgaben, ausreichend große Eingabeflächen, klare Auswahlzustände und eindeutige Rückmeldung. Der Fortschritt zeigt Bearbeitung, nicht eine erfundene Leistungsbewertung. Keine Pflichtregistrierung vor dem Start.

Redaktionsbereich

Übungsübersicht mit veröffentlichten Inhalten und geschützten Entwürfen. Deutliche Aktion für Dateiimport. In der Bearbeitung Metadaten, Medium und Aufgaben logisch gliedern; Antwortvarianten als verständliche editierbare Liste. Schüler-Vorschau und sichtbarer Veröffentlichungsstatus. Technische JSON-Ansicht allenfalls optional für die Redaktion; sie darf nicht die normale Bedienung ersetzen.

Medienoptionen

YouTube-Einbettung, eigene Audio- oder Videodatei und separat abgespieltes Medium sind vorgeschlagene Quellen. Einbettungen können vom Anbieter gesperrt sein. Ein brauchbarer Fehlerzustand und ein Quellenlink sind einzuplanen. Der Entwurf darf kein simuliertes Video als funktionierende Wiedergabe ausgeben.

Hörverstehen und Hörsehverstehen bewusst unterscheiden. Bei Video können Bilder Lösungen verraten. Eine Audioansicht aus einem YouTube-Video ist nicht einfach durch Verstecken des Players umzusetzen; Medienoption und zulässige Wiedergabe müssen passend geprüft werden. Keine automatische Downloadfunktion für fremde Videos voraussetzen.

Zugänglichkeit

Responsive Darstellung, beschriftete Steuerelemente, sichtbarer Tastaturfokus und Rückmeldung zusätzlich zur Farbe. Sortieren und Zuordnen nicht nur per Drag-and-drop. Keine Emojis, dekorativen Symbole oder horizontalen Trennlinien als Gestaltungsmittel. Bildschirme für Schüler von technischen Details freihalten.

Importformat und interne KI Anleitung

Das folgende JSON ist ein verkürzter, gültiger Datenentwurf für eine halboffene Frage. Es ist noch kein beschlossenes vollständiges Schema. Im nächsten Chat ein versioniertes Schema für alle unterstützten Typen sowie verständliche Validierungsfehler definieren. Auch die interne KI-Anleitung muss exakt dieselbe Version verwenden.

```
{
 "schemaVersion": "1.0",
 "id": "it-a2-scuola-esempio",
 "language": "it",
 "cefr": "A2",
 "title": "La giornata di Marco",
 "topics": ["scuola", "vita quotidiana"],
 "media": {"type": "external", "url": null},
 "questions": [{
  "id": "q1",
  "type": "short_answer",
  "prompt": "Come va a scuola Marco?",
  "acceptedAnswers": ["in autobus", "con l'autobus",
   "prende l'autobus", "Marco va a scuola in autobus"],
  "normalization": {
   "trim": true, "ignoreCase": true,
   "collapseWhitespace": true,
   "ignoreTerminalPunctuation": true
  },
  "modelAnswer": "Marco va a scuola in autobus.",
  "explanation": "Begründung am Medium überprüfen."
 }]
}
```

Dieses Beispiel hat absichtlich kein echtes Medium. Es ist eine Strukturprobe und keine veröffentlichungsfähige Hörverstehensübung. Veröffentlichungsstatus, Rechteangaben und redaktionelle Notizen sollten getrennt und durch die Redaktion kontrolliert werden.

Inhalt der internen Anleitung für Gemini

Originalmedium, Zielsprache, Zielniveau und gewünschte Aufgaben vorgeben. Ausschließlich Daten nach dem vereinbarten Schema ausgeben lassen. Alle Aufgaben müssen aus dem Medium beantwortbar sein; Lösungen, zulässige Antwortvarianten und kurze Begründungen mitliefern. Zeitmarken nur angeben, wenn überprüfbar. Unsicherheit kennzeichnen und fehlende Angaben nicht erfinden. Keine Veröffentlichung auslösen. Interne Anleitung und Import bleiben der Redaktion vorbehalten.

Umsetzung und Abnahme im nächsten Chat

Empfohlene Reihenfolge

- Aktuellen Quellcode, Projektregeln und Veröffentlichung prüfen. Gestaltung und Einbindungsstelle in Theis Apps bestimmen.
- Klickbaren visuellen Entwurf mit Übungspool, Schüleransicht und Redaktion zeigen. Vorhandene Komponenten bevorzugen.
- Datenschema und interne KI-Vorlage gemeinsam festlegen; mit mehreren unterschiedlich aufgebauten Beispielen erproben.
- Schüleransicht und regelbasierte Korrektur implementieren. Direktlinks und Filter anbinden.
- Import und Bearbeitung mit geschützter Entwurfsablage, fachlicher Vorschau und expliziter Veröffentlichung umsetzen.
- Sichere Authentifizierung und automatisierte GitHub-Veröffentlichung integrieren; konkrete Dienste und laufende Kosten vor Festlegung prüfen.

Konkrete Abnahmekriterien

- Eine neue Übung lässt sich ohne manuelle Codeänderung importieren, bearbeiten und veröffentlichen.
- Eine fehlerhafte Datei erzeugt verständliche Meldungen und verändert keine bereits veröffentlichte Übung.
- Nur autorisierte Redaktion kann schreiben. Entwürfe und Zugangsdaten sind öffentlich nicht zugänglich.
- Ein Schüler öffnet einen Direktlink ohne Anmeldung, bearbeitet Aufgaben und erhält passende Rückmeldung.
- Alternative korrekte Antworten werden erkannt; unsichere Tippfehler werden nicht blind als richtig gewertet.
- Die Oberfläche funktioniert auf Smartphone, Tablet und Desktop sowie per Tastatur.
- Katalog und Direktlink zeigen nach erfolgreicher Veröffentlichung dieselbe aktuelle Übung. Änderungen und Rücknahme sind nachvollziehbar.
- Ein ausfallendes Medium verursacht keinen leeren oder blockierten Bildschirm.

Noch zu entscheiden

Endgültiger Portalname; konkrete Gestaltung und Einbindungsstelle; Aufgabenformate zum Start; Korrekturfreigabe und Teilpunkte; Medienablage; Redaktionsworkflow; gemeinsames Konto und dessen Domänenstrategie; Datenklassen je App; Umfang von Backup und Synchronisierung. Namen im Anhang sind Vorschläge und keine Auswahlentscheidung.

Technische Referenzen

GitHub Pages: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages

Decap und GitHub: https://decapcms.org/docs/github-backend/

Decap Konfiguration: https://decapcms.org/docs/configuration-options/

YouTube Player API: https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference

Gemini Videoverarbeitung: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video-understanding

Theis Konto als gemeinsamer Dienst

Neuer Nutzerauftrag vom 25. Oktober 2026: Ein gemeinsames Theis-Konto soll mehrere Apps verbinden. Nutzer sollen persönliche Daten online aufbewahren und je nach App auf anderen Geräten weiterverwenden können. Claude soll das Konzept genau prüfen und eine begründete, umsetzbare Empfehlung vorlegen. Noch keine Authentifizierung, Datenbank oder Migration wurde dafür eingerichtet.

Gewünschter Umfang

- Selbstlernportal und ripassà.: persönlicher Wortschatzfortschritt, fällige Wiederholungen, bearbeitete Hörübungen und geeignete Einstellungen.
- Libretto: optionales Online-Backup der eigenen App-Daten. Vor einem Upload genaue Datenstruktur und mögliche Namen, Noten oder andere personenbezogene Schülerdaten prüfen.
- Voce: optionale Sicherung geeigneter Inhalte und Einstellungen. Prüfungs-, Bewertungs- oder Audiodaten erst nach gesonderter Prüfung berücksichtigen; keine automatische Vollsicherung voraussetzen.
- Weitere Apps sollen dieselbe Identität nutzen können. Ein gemeinsames Konto ist kein Recht, Daten aller Apps oder fremder Nutzer einzusehen.
- Einfaches Üben ohne Anmeldung erhalten. Die Online-Funktionen werden bewusst aktiviert; lokale Daten nicht ungefragt hochladen.
- Die laufende Studienfahrt in ’namo mit nach Nutzerangabe 24 Teilnehmern zunächst unverändert lassen. Eine spätere Anbindung separat planen.

Drei getrennte Prüfgegenstände

Gemeinsames Konto: dieselbe Identität in mehreren Apps. Single Sign On: beim Wechsel nicht erneut Zugangsdaten eingeben. Online-Speicherung: appbezogene Daten diesem Konto zuordnen. Diese drei Aufgaben sind getrennt zu entwerfen und zu testen; keine davon entsteht allein durch Eintragen derselben Supabase-Projektadresse.

Ausgangslage

Der Nutzer berichtet einen Supabase-Free-Account mit einem aktiven ’namo-Projekt. Projektkonfiguration und Auslastung wurden für diese Übergabe nicht eingesehen. Vorschlag: ein zweites Projekt für den neuen Dienst prüfen. Bestehende Konten oder Reisedaten nicht stillschweigend zusammenführen.

Architektur und Schutz der App Daten

Varianten vergleichen

- A Eine vertrauenswürdige gemeinsame Webanwendung mit Bereichen unter derselben Origin. Einfachere Sitzungsteilung; dafür gemeinsamer Sicherheitsbereich. Prüfen, ob diese Bündelung zu den bestehenden Apps passt.
- B Getrennte Web- und Electron-Apps mit zentralem Anmeldedienst. Eigenständige Sitzungen und genau registrierte Rücksprungadressen; möglicher OAuth- und OpenID-Connect-Ablauf mit PKCE. Mehr Aufwand, aber bessere Trennbarkeit.
- Supabase Auth als zentralen Dienst prüfen. Der Supabase OAuth 2.1 Server wird aktuell als Beta geführt. Beta-Status und Alternativen bewerten; normales Supabase Auth nicht mit einem fertigen appübergreifenden Single Sign On gleichsetzen.
- Für Electron die Anmeldung über den Systembrowser und einen sicheren Callback prüfen. Keine privaten Client-Secrets im ausgelieferten Programm. Domain-, Protokoll- und Betriebssystembesonderheiten dokumentieren.

Datenrechte ausdrücklich entwerfen

Konto, App-Berechtigung, Eigentümer und gegebenenfalls Klasse oder Reise sind verschiedene Ebenen. Ein Schülerkonto darf weder Notendaten von Lehrkräften noch andere Reisen öffnen. Ein app_id-Feld allein isoliert keine Anwendungen: Claude muss zeigen, welche Vertrauensgrenzen im Token, API-Dienst und in Datenbank- und Storage-Regeln tatsächlich durchgesetzt werden.

- RLS und private Storage-Regeln für sämtliche privaten Daten. Eigentümer bei Lesen, Anlegen, Ändern und Löschen prüfen. Test mit zwei Nutzern und mehreren Apps.
- Keine Rollenentscheidung aus frei editierbaren user_metadata. Redaktion, Lehrkraft und Reiseleitung über überprüfte Berechtigungen autorisieren.
- Keine service_role- oder Secret-Keys im Browser, Electron-Paket, öffentlichen Repository oder Übungslink.
- Appweite Freigaben, Redaktion und lokale Profile dürfen durch ein normales Theis-Konto nicht automatisch zugänglich werden.

Besonders Libretto und Voce

Für Sicherungen mit personenbezogenen Schul- oder Bewertungsdaten eine getrennte Datenablage und clientseitige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung prüfen. Serververschlüsselung ist nicht dasselbe. Schlüsselverwaltung, Verlust des Schlüssels, Wiederherstellung und Grenzen serverseitiger Verarbeitung erklären. Zulässigkeit im konkreten schulischen Einsatz, Verantwortlichkeiten und nötige Datenschutzunterlagen gesondert klären; keine pauschale Freigabe behaupten.

Online Backup und Synchronisierung

Sinnvolle erste Ausbaustufe

Empfehlung zur Prüfung: gemeinsames Konto und versionierte Online-Backups zuerst; automatische Synchronisierung je App später ergänzen. Das ist noch kein Beschluss des Nutzers. Für Lernstände kann Synchronisierung bereits im ersten Pilot sinnvoll sein. Claude soll Nutzen und Aufwand je App bewerten.

- Backup: Der Nutzer speichert einen benannten oder datierten Stand online. Eine Wiederherstellung zeigt Quelle, App, Zeitpunkt und Formatversion. Vor dem Ersetzen lokaler Daten eine lokale Sicherung anbieten.
- Synchronisierung: Mehrere Geräte können dieselben Datensätze bearbeiten. Konflikte, Löschungen, Warteschlange ohne Internet und Wiederholungsversuche sind Teil der Funktion; nicht nur Dateiüberschreiben.
- Keine letzte Änderung ungeprüft gewinnen lassen, wenn dadurch Noten oder Lernstände verloren gehen. Konfliktstrategie je Datenart festlegen. Fortschritt nicht blind als Maximum zusammenführen.

Datenmodell als Prüfentwurf

Gemeinsames minimales Profil und appbezogene Datensätze. Mögliche Felder: user_id, app_id, record_id, schema_version, revision und updated_at. Backups zusätzlich mit Größe, Erstellzeitpunkt, Inhaltsversion und gegebenenfalls Verschlüsselungsmetadaten. Das sind Vorschläge, kein produktionsfertiges Schema. Rechte nicht allein an Client-Feldern festmachen.

Übernahme und Kontowechsel

- Bestehende lokale Daten erst nach ausdrücklicher Auswahl einem Konto zuordnen. Bei vorhandenen Online-Daten Auswahl zwischen Übernahme, getrenntem Stand oder geprüfter Zusammenführung anbieten.
- Bei Abmeldung und Kontowechsel lokale Caches, ausstehende Uploads und gegebenenfalls Verschlüsselungsschlüssel behandeln. Keine Daten des vorherigen Kontos im nächsten Profil zeigen.
- Gemeinsam genutzte Schulgeräte berücksichtigen: sichtbare Abmeldung, verständliche Speicheranzeige und klare Trennung von Gastnutzung und persönlichem Konto.
- Export und Wiederherstellung unabhängig vom Cloudzugang erhalten. Kontolöschung, Aufbewahrung alter Backups und Auswirkungen auf andere Apps verständlich festlegen.

Oberfläche

Einheitliche Theis-Konto-Komponente mit Anmelden, Konto und Abmelden. Jede App zeigt den tatsächlichen Status: Nur auf diesem Gerät, Zuletzt online gesichert mit Zeitpunkt, Synchronisierung ausstehend oder Fehler. Erfolg erst nach bestätigtem Speichern anzeigen. Keine technischen Datenbankdetails in Schüleransichten.

Prüfauftrag und Abnahme für Claude

Erwartete Ergebnisse vor der Umsetzung

- Bestandsaufnahme: tatsächliche Domains, Hosting, Electron-Versionen, lokale Datenformate, bestehende Nutzer und bisherige Supabase-Anbindung ermitteln. Keine Zugänge oder Schlüssel in die Übergabe kopieren.
- Architekturvergleich mit Empfehlung, Begründung, Risiken und Aufwand. Authentifizierung, Single Sign On, App-Berechtigungen und Datenablage getrennt beschreiben.
- Konkrete Kostenabschätzung für Pilot und Wachstum anhand aktiver Nutzer, Datenvolumen, Backup-Häufigkeit, Downloadverkehr und Mailversand. Free-Quoten nicht als Leistungs- oder Verfügbarkeitsgarantie behandeln.
- Phasenplan: zuerst isolierter Pilot mit Testdaten; anschließend ein Lernmodul; danach geeignete Libretto- und Voce-Backups. ’namo erst nach eigener Bestands- und Migrationsprüfung.

Betrieb und aktuelle Supabase Grenzen

Stand der Anbieterangaben am 25. Oktober 2026: Free erlaubt zwei aktive Projekte, 50.000 monatlich aktive Nutzer, 500 MB Datenbank, 1 GB Dateispeicher und 5 GB ausgehenden sowie 5 GB gecachten Datenverkehr. Projekte werden nach einer Woche Inaktivität pausiert. Die aktuellen Abrechnungsgrenzen je Projekt und Organisation erneut prüfen. Pro beginnt bei 25 US-Dollar monatlich; weitere Kosten können dazukommen.

Eigenen Auth-Mailversand für Bestätigung und Wiederherstellung einplanen. Quoten, Zustellbarkeit, Missbrauchsschutz und Support prüfen. Betreiber-Backups und Wiederherstellung testen: persönliche Online-Backups sind kein Ersatz für die Sicherung des Dienstes selbst.

Abnahmetests

- Ein Konto funktioniert in mindestens zwei angebundenen Apps; gewünschtes Verhalten beim App-Wechsel ist reproduzierbar dokumentiert.
- Nutzer A kann Daten von B auch über direkte API-Aufrufe nicht lesen oder verändern. Schülerrechte öffnen keine Redaktion oder Lehrkraftdaten.
- Backup hochladen, Format prüfen und auf einem zweiten Gerät wiederherstellen. Konflikte und fehlgeschlagene Speicherung verlieren keine bestehenden Daten.
- Gastnutzung, Abmeldung, Kontowechsel, abgelaufene Sitzung, Offlinebetrieb und Wiederherstellung des Zugangs funktionieren nachvollziehbar.

Keine produktiven Zugriffsrechte erweitern, bestehende Konten migrieren oder Live-Daten hochladen, bevor der konkrete geprüfte Umsetzungsschritt beauftragt ist. Dieser Auftrag umfasst die Planung und Prüfung, nicht die Inbetriebnahme des Kontodienstes.

Portalname und weiterführende Quellen

Namen sind noch nicht entschieden

Das Hörverstehensportal soll später auch Wortschatz enthalten können und mehrere Sprachen unterstützen. Ein römisch geprägter Name ist erwünscht. ripassà. bleibt der gewählte Name des bisherigen Wortschatzprototyps; über einen Dachnamen hat der Nutzer noch nicht entschieden.

- sentì. Belegter romanesker Infinitiv zu sentire. Kurz, inhaltlich nah an Hören und Wahrnehmen; nicht ausschließlich in Rom gebräuchlich. Favorit für das Hörverstehensportal.
- ascortà. In römischen Sprachbelegen verwendete Form von ascoltare. Direkter Bezug zu Zuhören; länger und für Nichtitalienischlernende weniger leicht zu schreiben.
- appizzà. Angelehnt an appizzare gli orecchi, die Ohren spitzen. Auffälliger Name; die Hörbedeutung entsteht durch die ganze Wendung, nicht durch das isolierte Verb allein.
- Mögliche Struktur: Theis als Dachmarke, sentì. als Sprachlernportal, ripassà. als Wortschatzbereich. Reiner Gestaltungsvorschlag, keine Festlegung. Domain- und Markenverfügbarkeit wurden nicht geprüft.

Linguistische Belege

Belli, Duecento sonetti, orthographische Vorbemerkungen: sentì ausdrücklich als sentire. https://www.intratext.com/IXT/ITA1553/_PD.HTM

Römischer Sprachbeleg zu ascortà: L’idea artrui. https://www.romainrima.it/online/?p=33217

Olivetti, appizzare und appizzare gli orecchi. https://www.dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?lemma=APPIZZARE100

Technische Quellen für die erneute Prüfung

Supabase Auth https://supabase.com/docs/guides/auth

OAuth Server und Beta-Status https://supabase.com/docs/guides/auth/oauth-server/getting-started

Zugriffsregeln https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Mailversand https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-smtp

Preise und Grenzen https://supabase.com/pricing

Verbindliche aktuelle Abrechnung https://supabase.com/docs/guides/platform/billing-on-supabase

Transkripte als fester Bestandteil der Hörübungen

Verbindlicher Nutzerauftrag vom 25. Oktober 2026: Jede Hörübung soll nach Möglichkeit auch das Transkript des zugrunde liegenden Audios oder Videos enthalten. Das Transkript ist besonders für Lehrkräfte ein wichtiger Bestandteil des Materialangebots.

Beschaffung und redaktionelle Prüfung

- Bei Recherche und Serienproduktion bevorzugt Medien mit verfügbarem Transkript auswählen. Das Transkript aktiv suchen und in den KI-Auftrag aufnehmen; nicht nur die Fragen daraus ableiten.
- Vorhandene Anbietertranskripte bevorzugen. Herkunft, Originalquelle, Nutzungsstatus und Prüfstand intern dokumentieren. Automatische Untertitel oder KI-Transkriptionen am verwendeten Audio prüfen. Solche Herkunfts- und Prüfvermerke gehören ausdrücklich nicht in den sichtbaren Transkripttext.
- Keine Zusammenfassung als Transkript ausgeben. Unverständliche Stellen markieren, Sprecherwechsel erhalten und verlässliche Zeitmarken nach Möglichkeit ergänzen. Bei einem Ausschnitt muss klar sein, auf welchen Teil der Aufnahme sich das Transkript bezieht.
- Ein fehlendes oder nicht zuverlässig erfassbares Transkript offen angeben. Keine wörtliche Mitschrift erfinden. Verfügbarkeit bedeutet keine automatische Erlaubnis zur Wiederveröffentlichung; Nutzungsrechte von Medium und Transkript getrennt prüfen.

Darstellung im Portal und Auftrag an Claude

Vorgeschlagene Umsetzung: Lehrkräfte können das Transkript leicht auffinden, lesen und separat oder zusammen mit Aufgaben und Lösungen drucken. Lernende öffnen es bewusst über eine eingeklappte Hilfe. Ein Aufruf während der Übung wird als Unterstützung kenntlich gemacht. Die genaue Freigabe und Sichtbarkeit bleiben konfigurierbar.

Claude soll Importformat, Redaktion und Druckansicht dafür prüfen: Transkript bearbeiten, Herkunft und Prüfstatus speichern, fehlende Transkripte sichtbar markieren und keine Texte stillschweigend abschneiden. Das aktuelle Importfeld transcript hat eine Grenze von 16000 Zeichen; längere Inhalte benötigen eine ausdrücklich versionierte Erweiterung oder eine nachvollziehbare Aufteilung. Zusätzliche Metadaten nicht als bereits unterstützte Felder ausgeben.

Aktualisierter Portalstand

Die folgenden Ergänzungen dokumentieren die neu erarbeiteten Anforderungen und den Stand des privaten Prototyps. Sie ersetzen abweichende ältere Aussagen zum reinen Konzeptstadium. Ein funktionsfähiger Prototyp ist noch keine produktionsreife Plattform.

Umgesetzt im privaten Prototyp

- Hörverstehenskatalog und Wortschatzbereich sind unter ripassà. zusammengeführt. Die bestehende Gestaltung wird mit zwölf Gruppo-Themes weitergeführt. ripassà. ist als Wortschatzname gewählt; ein endgültiger Dachname für das gesamte Portal bleibt offen.
- Lehrkraft- und Schüleransicht sind als Rollenansichten vorgesehen und im Prototyp darstellbar. Eine Rollenwahl in der Oberfläche ist keine sichere serverseitige Berechtigung. Echte Anmeldung und Rechteprüfung sind noch nicht implementiert.
- Persönliche Bearbeitungsstände, Favoriten, Verlauf und geeignete Notizen werden lokal geführt. Ohne Online-Synchronisierung gelten sie nur für denselben Browser und dieselbe Origin; Browserwechsel, andere Geräte und gelöschte Browserdaten sind zu berücksichtigen.
- Der Medienkatalog enthält 14 YouTube-Kandidaten zusätzlich zu vier bisherigen Audio- beziehungsweise Sprachsynthese-Beispielen. 11 der 14 Videokandidaten haben übermittelte Transkripttexte; bei drei fehlen belastbare Mitschriften. Vorhandene Texte sind dadurch nicht automatisch am Audio verifiziert.
- Unterstützte Hörverstehensformate sind single_choice, true_false und short_answer. Andere zuvor diskutierte Formate bleiben Ausbauziele. Gemini darf diese nicht als bereits importierbar voraussetzen.
- Mehrere bestehende Aufgabenapparate wurden erweitert. Die Zahl der Fragen hängt vom tatsächlichen Informationsgehalt des Mediums ab; keine künstliche Aufblähung mit redundanten oder unbelegten Fragen.
- Gemeinsamer Import von Hörübung und Wortschatz ist in Schema 1.1 umgesetzt. Das Torino-Beispiel enthält sechs redaktionell zusammengestellte Wörter. Die übrigen Aktivitäten haben dadurch noch nicht automatisch eigene Wortlisten.

Veröffentlichung und Zugriffe

Private Vorschau: https://ecco-vokabeltrainer.shadymink2.chatgpt.site/ . Die letzte dokumentierte Prototypversion ist v9. Das Repository theisjulian/app bleibt ausschließlich lesbar. Schreiben wurde nur für theisjulian/test autorisiert; dieser Zugriff scheiterte bislang mit 404, daher wurde dorthin nichts gepusht. Bestehende Supabase-Projekte, Reisedaten und Authentifizierung wurden nicht verändert. Die private Vorschau nicht ohne gesonderten Auftrag öffentlich stellen.

Medien und redaktionelle Leitlinien

Einbettung und Bilder

- Videos und Audios sollen nach Möglichkeit direkt im Portal eingebettet werden. Bei gesperrter oder fehlgeschlagener Einbettung eine verständliche Meldung und den Originalquellenlink anbieten. Nicht ohne Prüfung die Wiedergabeverfügbarkeit versprechen.
- Jedes Listening soll nach Möglichkeit ein passendes Bild erhalten. Die 14 YouTube-Karten haben lokale Vorschaubilder. Für neue Inhalte Titelbild und Herkunft im Import beziehungsweise in der Redaktion vorsehen; keine beliebigen Fotos ohne Quellen- und Nutzungsprüfung übernehmen.
- Bildnachweise können in einem gut auffindbaren gemeinsamen Quellenbereich gesammelt werden, wenn die jeweilige Lizenz dies erlaubt und jedes Bild eindeutig zugeordnet bleibt. Manche Lizenzen oder Anbieter verlangen einen näheren Hinweis. Quelle, Urheber, Lizenz, Link und gegebenenfalls Bearbeitung pro Asset speichern; eine Sammelseite ersetzt nicht die konkrete Lizenzprüfung.

Transkripttext und interne Prüfnotizen

Verbindlicher Nutzerwunsch: Der Hinweis „Übermittelte Gemini-Mitschrift; nicht unabhängig am Audio geprüft. Zeitmarken und Sprecherzuordnung ungeprüft.“ darf niemals in den Transkripttext im Portal übernommen werden. Entsprechende Provenienz- und Prüfnotizen bleiben in internen Redaktionsfeldern wie reviewNotes oder sources. Die Mitschrift selbst enthält den Wortlaut, sinnvolle Sprecherkennzeichnungen, belegte Zeitmarken und notwendige Markierungen unverständlicher Stellen. Fehlende Passagen nicht erfinden.

Authentische Medien und differenzierte Aufgaben

Das Angebot soll neben didaktischen Clips ausdrücklich authentische Medien enthalten, besonders für B1 und darüber. Möglich sind Interviews, Reportagen und andere geeignete Originalbeiträge. Sprachliche Schwierigkeit der Aufnahme, Aufgabenanforderung und angebotene Hilfen getrennt beurteilen. Ein anspruchsvolles Video wird durch drei einfache Fragen nicht insgesamt zum A1-Medium.

Ein Medium kann mehrere Aufgabenapparate erhalten. Sie teilen sich dieselbe Medienreferenz und gegebenenfalls dasselbe Transkript, führen aber eigene IDs, Zielniveaus, Fragen und Hilfen. GER-Deskriptoren und erwartete Leistungen im KI-Auftrag konkretisieren; eine bloße Niveauangabe ist kein Qualitätsnachweis. Unterschiedliche Aufgabenapparate dürfen nicht durch behauptete neue Audioniveaus verwechselt werden.

Video des Tages

Empfehlung für einen wartungsarmen ersten Schritt: täglich aus einem ausreichend großen, bereits geprüften Pool mit fertigen Aufgaben rotieren. Auswahl nach Datum und Zeitzone reproduzierbar machen. Vollautomatische Neurecherche, Transkription, Aufgabenerstellung und Veröffentlichung ist ein gesonderter Ausbau mit API-Zugängen, Kosten, Ausfallbehandlung und redaktioneller Qualitätssicherung; sie ist noch nicht eingerichtet.

Gemeinsamer Import von Aktivität und Wortschatz

Aktuelles Format und Bedienung

Das versionierte Importformat akzeptiert ältere Pakete nach Schema 1.0 und Pakete nach Schema 1.1. Eine Hörübung kann in 1.1 ein optionales vocabulary-Array mit 1 bis 60 Einträgen enthalten. Wörter werden gemeinsam mit der Aktivität validiert und erscheinen als verknüpftes Wortschatzset. Fehlerhafte Einträge oder doppelte IDs lassen das gesamte Paket scheitern; keine stillen Teilimporte.

Aktuelle Wortfelder sind id, target, translations, acceptedAnswers, example, definition, grammar und answerPolicy. Die exakten Feldtypen und Pflichtfelder aus dem aktuellen Validator übernehmen. Keine zusätzlichen Feldnamen erfinden. Das vollständige Beispiel liegt im Quellcode unter dist/examples/listening-with-vocabulary.json; dist/content-contract.js ist die technische Referenz.

Über „Wörter dieser Übung“ öffnen Lernende die passende Liste und starten den verfügbaren Lernmodus. Die Zuordnung zwischen Hörübung und Wortschatz muss auch nach einer Inhaltsänderung stabil bleiben. Der Prototyp erlaubt die Bearbeitung vorhandener Wörter im Redaktionsdialog; neue Einträge und Löschungen sind dort noch nicht vollständig als Formularablauf umgesetzt.

Vorgaben für die nächste Kommandodatei

- Gemeinsam liefern: Medienquelle, exakter Ausschnitt, Aufgabenapparat, Lösungen, zulässige Antwortvarianten, Begründungen, belegte Zeitstellen und möglichst vollständiges Transkript. Die sichtbare Mitschrift von internen Herkunfts- und Prüfnotizen trennen.
- Einen sinnvollen Aktivitätswortschatz direkt mitliefern: tatsächlich vorkommende, lernrelevante Wörter und Wendungen; passende Bedeutung im Kontext, korrekte Artikel und Grammatikangaben, überschaubare Antwortvarianten und natürliche Beispiele. Nicht jedes Wort des Transkripts übernehmen.
- Pro Wort Bewertungsregeln passend zum Lernziel festlegen. Fehlender Artikel, falsches Genus, Akzentfehler und bedeutungsverändernde Schreibfehler sind unterschiedliche Fälle. Eine Buchstabenabweichung nicht global als richtig akzeptieren.
- Mehrere Aufgaben je Medium mit sinnvoller Abdeckung von Global-, Detail- und gegebenenfalls selektivem Verstehen erstellen, soweit der Inhalt dies hergibt. Unterschiedliche unterstützte Aufgabentypen nutzen. Fragen ohne eindeutige Audio-Grundlage und Wiederholungen vermeiden.
- Bei mehreren Niveaus getrennte Aufgabenpakete und klar benannte Hilfen liefern. Unsichere Transkriptstellen nicht zum entscheidenden Lösungsbeleg machen. Zeitmarken nur übernehmen, wenn tatsächlich zugänglich; keine geschätzten Angaben als Originaldaten ausgeben.
- Prompts und Import bleiben der autorisierten Redaktion vorbehalten. Schüler benötigen weder Gemini noch die Kommandodatei. Die interne Anleitung und der Validator müssen dieselbe Schemaversion verwenden.

Die folgenden Forschungsergebnisse sind als zusätzliche didaktische Spezifikation für Claude und die nächste Promptüberarbeitung aufzunehmen. Diese Dokumentänderung allein verändert weder den produktiven Validator noch den ausgelieferten Lernalgorithmus.

Wissenschaftliche Grundlage der Vokabelabfrage

Befund und Umsetzung auseinanderhalten

Die stärkste Grundlage besteht für aktives Abrufen, zeitlich verteiltes Üben und korrektives Feedback. Die konkrete Reihenfolge von Aufgaben, Wiederholungsfristen, Punktevergabe und Oberfläche bleibt eine daraus abgeleitete Produktentscheidung. Die App selbst wurde nicht als Gesamtprodukt wissenschaftlich evaluiert. Viele Wortschatzexperimente untersuchen Erwachsene und begrenzte Wortpaarlisten; die Übertragbarkeit auf schulische Lerngruppen ist zusätzlich zu erproben.

Aktives Abrufen

Karpicke und Roediger (2008) untersuchten fremdsprachliche Wortpaare. Weiteres Abrufen nach einer ersten richtigen Antwort verbesserte das spätere Erinnern; zusätzliches bloßes Studieren zeigte im betreffenden Versuch keinen entsprechenden Zusatznutzen. Einmal richtig ist daher kein belastbarer Beleg dauerhafter Beherrschung. Quelle S1.

Ableitung: Vor dem Umdrehen einer Karte zum eigenen Erinnern auffordern. Getippte und andere echte Abrufversuche anbieten. Wörter auch nach Erfolg später wieder vorlegen. Reines Anschauen, Lösungseinblendung und sofortiges Abschreiben nicht als selbstständigen Abruf verbuchen. Eine Karteikarte kann aktives Lernen ermöglichen, wenn die Antwort tatsächlich vorher erinnert wird.

Verteiltes Wiederholen

Kim und Webb (2022) werteten 48 Experimente mit 3.411 Teilnehmenden und 98 Effektstärken aus. Verteilte Übung hatte einen mittleren bis großen Effekt auf das Zweitsprachenlernen. Längere Abstände waren gegenüber kürzeren vor allem bei verzögerten Tests günstig. Gleichmäßige und wachsende Abstände waren statistisch gleichwertig. Quelle S2.

Ableitung: Eine fällige Wiederholungsliste und wiederholte Abrufe an verschiedenen Tagen priorisieren. Schwierige Wörter früher wieder einplanen. Eine Folge wie 1, 3, 7 und 14 Tage wäre eine anfängliche Heuristik, kein universell wissenschaftlich vorgeschriebener Rhythmus. Anzahl sinnvoller Wiederholungen, Abstand und Lernziel gemeinsam berücksichtigen; einen proprietären Algorithmus nicht ohne Vergleich als überlegen bewerben.

Ziel der Abfrage

Nakata (2016) verglich Wiedererkennen und Abrufen bei 64 Lernenden; die Ergebnisse unterschieden sich nach Zieltest. Für die produktive Schreibung ist Abruf der Wortform besonders relevant. Yanagisawa (2016) fand in einer kleinen Studie mit 18 Teilnehmenden ebenfalls zielabhängige Vorteile produktiver und rezeptiver Abfragen. Diese Ergebnisse rechtfertigen kein pauschales „Tippen ist immer besser“. Quellen S3 und S4.

Ableitung: Verständnis, selbstständige Wortproduktion und Rechtschreibung getrennt betrachten. Multiple Choice ist für Wiedererkennen sinnvoll, aber kein gleichwertiger Nachweis freien Schreibens. Fremdwort zu Bedeutung und Bedeutung zu Fremdwort sind unterschiedliche Lernrichtungen. Für Hörziele ergänzend gesprochene Formen abfragen; nicht aus einem Schrift-Test auf sicheres Hörverstehen schließen.

Feedback und sinnvoller Medieneinsatz

Rückmeldung nach einem Abrufversuch

Belardi und Kollegen (2021) untersuchten eine Webanwendung zum Wortschatzlernen mit 79 deutschsprachigen Teilnehmenden. Verteilte Übung und Feedback erwiesen sich als hilfreich. Der reine Anteil von Testaufgaben hatte keinen signifikanten Haupteffekt; die Kombination mit Feedback war relevant. Die Studie hatte methodische Grenzen, insbesondere bei der Zuordnung zu den Abstandsbedingungen. Audiovisuelle Präsentation war hier nicht signifikant besser als visuelle. Die Korrektur von 2025 präzisiert Prozentpunkte gegenüber Prozent. Keine garantierte Verbesserung um 29 Prozent für ripassà. behaupten. Quelle S5.

Ableitung: Nach Fehlern richtige Lösung und Unterschied verständlich zeigen. Bei Bedarf einen gezielten Hinweis geben. Einen erneuten Abruf nach dazwischenliegenden Wörtern und später an einem weiteren Tag ermöglichen. Der genaue Wiederholungszeitpunkt und die Bewertung unterstützter Antworten sind zu erprobende Designentscheidungen.

Bilder und Übersetzungen

Zhang, Sala und Gobet (2025) fanden in einer Metaanalyse unmittelbar nach dem Lernen moderate Vorteile der Kombination aus muttersprachlicher Bedeutung und Bild gegenüber jeweils einer Darstellung allein. Bei verzögerten Tests war die Überlegenheit weniger eindeutig. Bilder allein waren der muttersprachlichen Bedeutung nicht generell überlegen. Quelle S6.

Ableitung: Für konkrete Begriffe eindeutige, passende Bilder ergänzen. Bei abstrakten Wörtern, Partikeln und mehrdeutigen Verben Bedeutungen und Beispiele priorisieren. Übersetzungen nicht grundsätzlich durch Fotos oder fremdsprachliche Definitionen ersetzen. Zusätzliche Medien sind nur dann sinnvoll, wenn sie die Wortbedeutung oder das Lernziel unterstützen.

Wortkarten und Kontext

Webb, Yanagisawa und Uchihara (2020) fassten 22 Studien mit 100 Effektstärken zu intentionalen Wortschatzaktivitäten zusammen. Gezieltes Wortschatzlernen kann erhebliche unmittelbare Lerngewinne erzielen; spätere Erinnerungsleistungen fallen niedriger aus und unterscheiden sich stark zwischen Studien. Die Mittelwerte sind keine Vorhersage für einzelne Klassen. Quelle S7.

Ableitung: Isolierte Wortkarten sind ein legitimer Bestandteil. Für Anwendung zusätzlich passende Wendungen, kurze Beispiele und später neue Kontexte einbauen. Den Kontext aus der Hörübung zum Wort verlinken. Wiedererkennen desselben Beispiels ist noch kein Beleg für Transfer auf eine neue Situation. Nicht jedes neue Wort sofort mit einer anspruchsvollen freien Satzproduktion überladen.

Handschrift Lernziele und sinnvolle Variation

Handschrift differenziert empfehlen

Ihara und Kollegen (2021) fanden beim Lernen neuer Wörter Unterschiede in einem neuronalen Verarbeitungsmaß zugunsten handschriftlicher Bedingungen. Bei der Zahl erinnerter Wörter und der Aufgabenrichtigkeit ergab sich jedoch kein signifikanter Vorteil gegenüber dem Tippen. Ein EEG-Befund allein ist kein Nachweis besserer Behaltensleistung. Quelle S8.

Ableitung: Optional auf Papier aus dem Gedächtnis antworten und anschließend vergleichen lassen. Das nutzt das Abrufprinzip. Mechanisches mehrfaches Abschreiben nicht als wissenschaftlich gesicherte Standardmethode ausgeben. Handschrift, Tippen oder mündliches Antworten nach Lernziel, Zugänglichkeit und Situation anbieten; eine Selbsteinschätzung nach Papierarbeit als solche speichern.

Keine Lerntyp Zuordnung

Pashler und Kollegen (2008) fanden keine ausreichende Grundlage für die verbreitete Zuordnung zu Lernmethoden anhand visueller oder auditiver Lerntypen. Eine neuere Metaanalyse von Clinton-Lisell und Litzinger (2024) berichtet zwar einen kleinen Gesamteffekt, aber erhebliche Qualitätsprobleme und nur begrenzte Unterstützung des eigentlichen Matching-Musters; sie begründet keine breite Einführung einer solchen Zuordnung. Quellen S9 und S10.

Ableitung: Keine Lerntypdiagnose und keine Aussage „Du bist visuell, deshalb lernst du mit Bildern“. Modi nach Zielen benennen, beispielsweise Verstehen, Schreiben, Hören und Im Kontext. Wahlfreiheit, Motivation und Barrierefreiheit sind unabhängig davon legitime Gründe für verschiedene Zugänge.

Ähnliche Wörter und thematische Sets

Tinkham (1997) fand in Experimenten Nachteile beim gemeinsamen Neulernen eng semantisch ähnlicher Wörter und Vorteile thematischer Verknüpfungen. Eine einzelne Untersuchung trägt keine universelle Gruppierungsregel. Quelle S11.

Ableitung: Nicht automatisch viele sehr ähnliche neue Wörter oder Synonyme unmittelbar hintereinander präsentieren. Thematisch zusammenhängende Wörter aus einer Hörübung können dennoch sinnvoll verbunden sein. Beispielsweise ist eine Einkaufssituation etwas anderes als das gleichzeitige Einführen vieler fast gleicher Farbbezeichnungen. Neue Wörter und bekannte Wiederholungen sinnvoll mischen; keine starre Regel zur perfekten Mischung behaupten.

Konsequenz für die Zielgruppen

Für Anfänger klare Bedeutung, wenige neue Elemente und zugängliche Hilfen vorsehen. Fortgeschrittene erhalten stärker kontextbezogene Aufgaben und passende Wendungen. Lehrkräfte brauchen nachvollziehbare Ziele, Quellen und Kontrolle über Wortlisten. Die Oberfläche soll Lernenden die nächste sinnvolle Handlung zeigen, ohne Forschungsbegriffe oder technische Bewertungsdetails zu verlangen.

Empfohlener Lernablauf und Fortschritt

Geführter Standardmodus

Empfehlung für die nächste Umsetzung: Eine zentrale Aktion „Heute lernen“ führt durch eine überschaubare Einheit. Einzelne Modi bleiben zusätzlich wählbar. Dieser Ablauf ist eine begründete Produktempfehlung, noch kein Nachweis der Überlegenheit gegenüber jeder anderen Oberfläche.

- Fällige Wiederholungen anbieten und eine geeignete Menge neuer Wörter ergänzen. Keine wissenschaftlich exakte tägliche Wortzahl behaupten.
- Neue Wörter mit klarer Bedeutung, Aussprache, gegebenenfalls Bild und kurzem Beispiel kennenlernen lassen.
- Vor Anzeige der Lösung eine eigene Antwort verlangen oder bewusst zum Erinnern auffordern. Abfragerichtung und Antwortform zum Lernziel wählen.
- Richtige Lösung und verständliche Rückmeldung geben; Hilfen gezielt anbieten. Schwierige Wörter nach Zwischenaufgaben erneut aufgreifen.
- Spätere Wiederholungen einplanen und Fortschritt aus wiederholten erfolgreichen Abrufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ableiten.
- Bei geeignetem Lernstand Wörter in einem neuen Kontext und im zugehörigen Listening wieder aufgreifen.

Fortschrittsanzeige ohne Scheingenauigkeit

Mögliche Statusbegriffe: kennengelernt, mit Hilfe erinnert, selbstständig erinnert und mehrfach selbstständig erinnert. Das sind UI-Vorschläge. Verstehen, Schreiben und perspektivisch Hören getrennt berücksichtigen. Ein einzelner Haken oder ein einmaliger Erfolg darf nicht als dauerhaft beherrscht dargestellt werden. Aktivität, Nutzungsdauer und Streak sind keine direkten Kompetenznachweise.

Für die spätere Datenmodellierung je Versuch mindestens Wort-ID, Inhaltsversion, Zeitpunkt, Abfragerichtung, Modus, Ergebnis und Hilfenutzung berücksichtigen. Technische Feldnamen und Servermodell noch nicht festgelegt. Selbstbewertete Karten und automatisch geprüfte Eingaben unterscheidbar speichern. Änderungen an Lösungen und Wortbedeutungen dürfen alte Ergebnisse nicht blind als gleichwertig weiterführen.

Toleranz und Hilfe

Beispiel „gelata“ statt „gelato“: „Fast: Prüfe die Wortendung. Das Substantiv ist maskulin.“ Bei fehlendem Artikel: „Das Wort stimmt. Ergänze noch den Artikel.“ Ob der Artikel verlangt wird, hängt von der Aufgabe ab. Inhaltlich richtige Bedeutung, unsicherer Artikel, Orthografie und echte Bedeutungsverwechslung getrennt behandeln. Hilfen dürfen Lernerfolg unterstützen; sie sind kein Grund, den gesamten Lernversuch wertlos zu nennen. Für selbstständige Beherrschung später einen ungestützten Abruf prüfen.

Aktueller Prototyp: gezielte Hinweise und getrennte Behandlung unterstützter Antworten sind teilweise vorhanden. Ein vollständiges mehrdimensionales Fortschrittsmodell und der neue geführte Lernablauf sind noch umzusetzen. Claude soll den aktuellen Code prüfen, statt aus dieser Spezifikation eine bereits fertige Funktion abzuleiten.

Lerntipps und Abnahme für Claude

Kurze visuelle Hilfe

Lerntipps sollen leicht auffindbar, prägnant und visuell gegliedert sein, beispielsweise als ruhige Hilfekarten mit konkreter Handlungsaufforderung. Quellen und ausführlichere Begründungen separat aufklappbar anbieten. Keine unbelegten Lerntypen, garantierten Lernquoten oder Erfolgsversprechen verwenden.

- Erst erinnern. Dann umdrehen. Versuche die Antwort selbst, bevor du sie ansiehst.
- Über mehrere Tage verteilen. Nutze die fälligen Wiederholungen.
- Auch richtige Wörter später wiederholen. Ein Erfolg ist der Anfang.
- Fehler vergleichen. Schau genau auf den Unterschied und versuche es später erneut.
- Übe für dein Ziel. Wiedererkennen, Schreiben und Hören sind verschiedene Aufgaben.
- Auch auf Papier. Schreibe aus dem Gedächtnis und vergleiche danach.
- Bedeutung und Beispiel verbinden. Merke dir, wie das Wort in einer passenden Situation verwendet wird.
- Hilfen nutzen und später selbst versuchen. Ein Hinweis unterstützt das Lernen; prüfe danach den selbstständigen Abruf.

Konkrete Umsetzung prüfen

- Kartenansicht: Die Antwort ist zunächst verdeckt; bloßes Anzeigen erhöht keinen bestätigten Beherrschungsstatus.
- Wiederholung: Ein erstmals richtig beantwortetes Wort bleibt für spätere Tage im System. Zeitplan und Antwortlogik sind nachvollziehbar und als Heuristik dokumentiert.
- Bewertung: Fehlender Artikel, falsches Genus, Akzentfehler, zulässige Variante und Bedeutungsfehler anhand echter Sprachbeispiele prüfen. Fuzzy Matching bestätigt keine beliebige Ein-Buchstaben-Abweichung.
- Hilfen: Hinweise und Selbstbewertung werden unterscheidbar dokumentiert. Ein späterer ungestützter Versuch ist möglich. Tastaturbedienung und kleine Bildschirme prüfen.
- Ziele: Eine Multiple-Choice-Antwort wird nicht als nachgewiesenes freies Schreiben gewertet. Beim neuen Fortschrittsmodell bestehende lokale Daten ohne Verluste migrieren.
- Import: Wortschatz und Aufgaben werden gemeinsam validiert. Neue Prompts verwenden exakt das implementierte Schema; nicht unterstützte didaktische Felder erst nach versionierter Erweiterung übernehmen.
- Fachlicher Pilot: Nicht nur direkt nach dem Üben testen, sondern später ohne Hilfen und bei Bedarf in neuem Kontext. Auch Bearbeitungszeit und typische Fehler berücksichtigen; keine kleinen Klassenvergleiche als Wirksamkeitsbeweis überdehnen.

Priorität für die Weiterarbeit: zuerst zuverlässige Abfrage, Rückmeldung, Wiederholungsplanung und nachvollziehbarer Fortschritt; danach zusätzliche Aufgabenformen und motivierende Ergänzungen. Bestehende Themes und die hochwertige, intuitive Gestaltung bleiben verbindlich.

Rollen Sprachen und persönlicher Bereich

Lehrkräfte und Lernende gleichberechtigt berücksichtigen

Lehrkräfte suchen Hörverstehen für Unterricht und Prüfungen. Ihre Ansicht soll Materialsuche, Aufgabenvarianten, Vorschau, Transkript, Lösungen und gut druckbare Fassungen hervorheben. Lernende suchen selbstständiges Üben mit verständlichen Hilfen, Wiederholung und persönlichem Fortschritt. Nach einer echten Anmeldung sollen Fokus, Ansprache und Startseite entsprechend der Rolle angepasst sein. Eine Rolle ist weder eine automatisch erteilte Redaktionsberechtigung noch ein Anspruch auf fremde Ergebnisse.

Oberflächensprachen

Gewünscht sind Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch; weitere Sprachen sollen erweiterbar bleiben. Zusätzlich ist eine vereinfachte italienische Oberfläche für Anfänger zu prüfen. Sie soll kurze, gut verständliche Formulierungen verwenden, ohne einen formell geprüften Standard für Leichte Sprache zu behaupten. Oberflächensprache, Sprache des Mediums und Sprache der Aufgaben getrennt speichern. Wortschatz und Medienarchitektur nicht auf Ecco oder Italienisch begrenzen; Englisch, Französisch und Spanisch sind perspektivisch vorgesehen.

Persönliche Sammlung und Lernverlauf

Favoriten sollen auf einer hochwertigen, übersichtlichen persönlichen Seite erscheinen. Verlauf unterscheidet geöffnete von bearbeiteten Übungen; ein Klick ist kein Lernerfolg. Als nützliche nächste Ausbauschritte sind „Weiterlernen“, fällige Vokabeln, gespeicherte Filter und eine verständliche Übersicht eigener Lernaktivitäten zu prüfen. Öffentliche Ranglisten oder Zugriff von Lehrkräften auf individuelle Ergebnisse entstehen dadurch nicht.

Ohne Konto bleibt der Stand lokal. Mit dem gewünschten Theis-Konto sollen geeignete Daten geräteübergreifend gespeichert werden. Anmeldung, optionale Datenübernahme, Gastbetrieb, Abmeldung, Kontowechsel auf Schulgeräten und Synchronisierungskonflikte benötigen die bereits beschriebenen Schutz- und Prüfschritte. Diese Online-Funktionen sind noch nicht eingerichtet.

Redaktion und Inhaltsaufbau

Ein geschützter Redaktionsbereich soll Listenings und eigenständige oder verknüpfte Vokabellisten einlesen, validieren, bearbeiten und freigeben können. Buchseiten oder Wortlisten werden außerhalb des Portals mit einer passenden internen KI-Anleitung konvertiert. Lehrwerksbezug ist als Metadatum möglich; Veröffentlichung von Buchinhalten setzt eine gesonderte Rechteprüfung voraus. Der Nutzer soll bei neuen Übungen Inhalte pflegen können, ohne den Programmcode zu ändern. Die jetzige lokale Prototypredaktion ersetzt noch keinen sicheren serverseitigen Adminzugang.

Wissenschaftliche Quellen

Quellen zur Recherche vom 25. Oktober 2026. Die Studien stützen die jeweils beschriebenen Grundprinzipien; sie evaluieren nicht ripassà. als Gesamtprodukt. DOI-Links führen zu den Originalpublikationen. S5 enthält zusätzlich die veröffentlichte Korrektur.

S1 Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. Science, 319, 966–968. https://doi.org/10.1126/science.1152408

S2 Kim, S. K., & Webb, S. (2022). The effects of spaced practice on second language learning: A meta-analysis. Language Learning, 72, 269–319. https://doi.org/10.1111/lang.12479

S3 Nakata, T. (2016). Effects of retrieval formats on second language vocabulary learning. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 54, 257–289. https://doi.org/10.1515/iral-2015-0022

S4 Yanagisawa, A. (2016). The effects of receptive and productive word retrieval practice on second language vocabulary learning. KATE Journal, 30, 139–152. https://doi.org/10.20806/katejournal.30.0_139

S5 Belardi, A., Pedrett, S., Rothen, N., & Reber, R. (2021). Spacing, feedback, and testing boost vocabulary learning in a web application. Frontiers in Psychology, 12, 757262. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.757262 . Korrektur (2025): https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1629682

S6 Zhang, C., Sala, G., & Gobet, F. (2025). Effectiveness of L1 and pictures in multimedia conditions on learning second-language vocabulary: A meta-analysis. Educational Research Review, 47, 100681. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100681

S7 Webb, S., Yanagisawa, A., & Uchihara, T. (2020). How effective are intentional vocabulary-learning activities? A meta-analysis. The Modern Language Journal, 104, 715–738. https://doi.org/10.1111/modl.12671

S8 Ihara und Kollegen (2021). Advantage of handwriting over typing on learning words: Evidence from an N400 event-related potential index. Frontiers in Human Neuroscience, 15, 679191. https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.679191

S9 Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9, 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

S10 Clinton-Lisell, V., & Litzinger, C. (2024). Is it really a neuromyth? A meta-analysis of the learning styles matching hypothesis. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1428732

S11 Tinkham, T. (1997). The effects of semantic and thematic clustering on the learning of second language vocabulary. Second Language Research, 13, 138–163. https://doi.org/10.1191/026765897672376469